

Modelos matemáticos II: material de apoyo

Series de Fourier y ecuación de ondas

Juan Calvo Yagüe, Departamento de Matemática Aplicada

Universidad de Granada

Curso 2025-2026



Disponible bajo licencia Creative Commons 4.0 Internacional



Criterios de convergencia para series de Fourier

M-test de Weierstrass

Dada una sucesión de funciones $f_n : I \rightarrow \mathbb{R}$ y una sucesión de constantes positivas M_n tales que $|f_n(x)| \leq M_n \forall x \in I$, entonces

$$\sum_{n=1}^{\infty} M_n < +\infty \implies \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x) \text{ converge uniformemente sobre } I.$$

- Que la serie funcional converja no implica que exista una serie numérica mayorante convergente.
- Si las f_n son continuas, la función dada por la suma de la serie también lo es (cuando la convergencia es uniforme).

Criterios de convergencia para series de Fourier

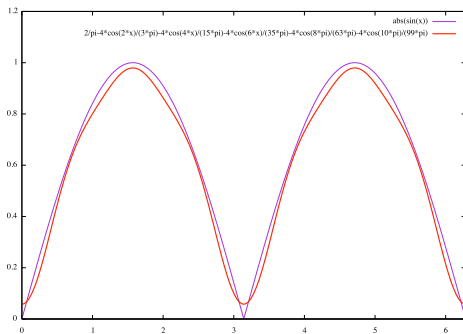
Sobre convergencia uniforme

Si $\sum_{n=1}^{\infty} (|a_n| + |b_n|) < +\infty$, entonces la serie de Fourier de f converge uniformemente sobre I .

Criterios de convergencia para series de Fourier

Sobre convergencia uniforme

Si $\sum_{n=1}^{\infty} (|a_n| + |b_n|) < +\infty$, entonces la serie de Fourier de f converge uniformemente sobre I .



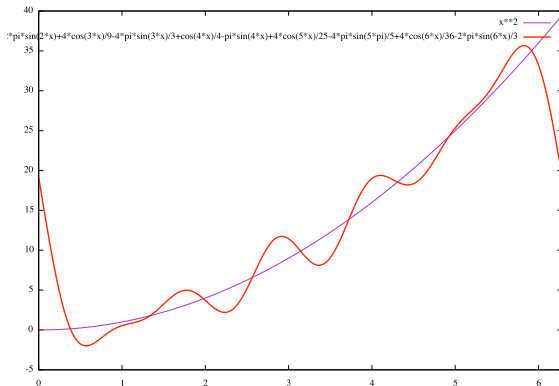
$$|\sin(x)| = \frac{2}{\pi} - \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(2n x)}{4n^2 - 1}$$

Crterios de convergencia para series de Fourier

Sobre convergencia uniforme

Si $\sum_{n=1}^{\infty} (|a_n| + |b_n|) < +\infty$, entonces la serie de Fourier de f converge uniformemente sobre I .

Esto no podr ocurrir si la extensin peridica de la funcin a desarrollar no es continua.



Criterios de convergencia para series de Fourier

Sobre convergencia puntual

Si f y f' son continuas a trozos en $[0, L]$ y además $f(0) = f(L)$, entonces:

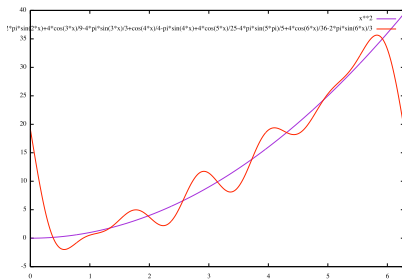
- 1 la serie de Fourier de f converge hacia $f(x)$ en los puntos $x \in [0, L]$ donde f es continua
- 2 y converge hacia $\frac{f(x_+) + f(x_-)}{2}$ en los puntos de discontinuidad.

Crterios de convergencia para series de Fourier

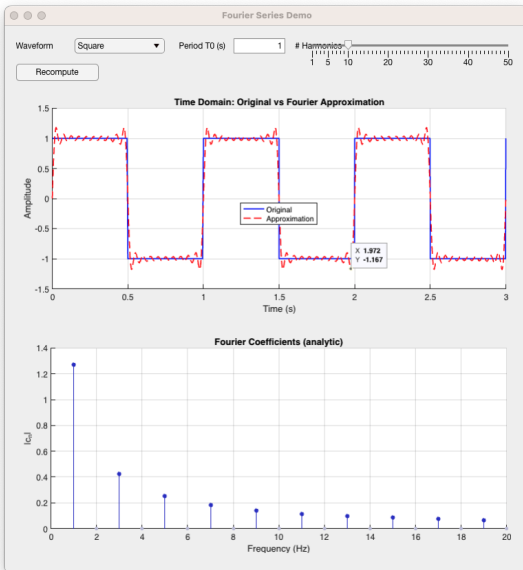
Sobre convergencia puntual

Si f y f' son continuas a trozos en $[0, L]$ y ademas $f(0) = f(L)$, entonces:

- 1 la serie de Fourier de f converge hacia $f(x)$ en los puntos $x \in [0, L]$ donde f es continua
- 2 y converge hacia $\frac{f(x_+) + f(x_-)}{2}$ en los puntos de discontinuidad.

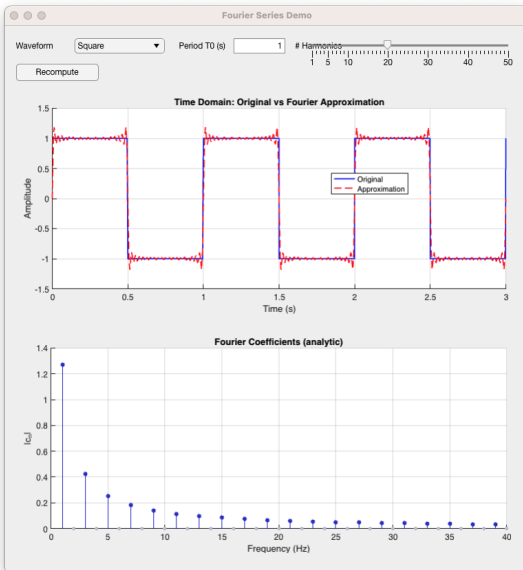


Crerios de convergencia para series de Fourier



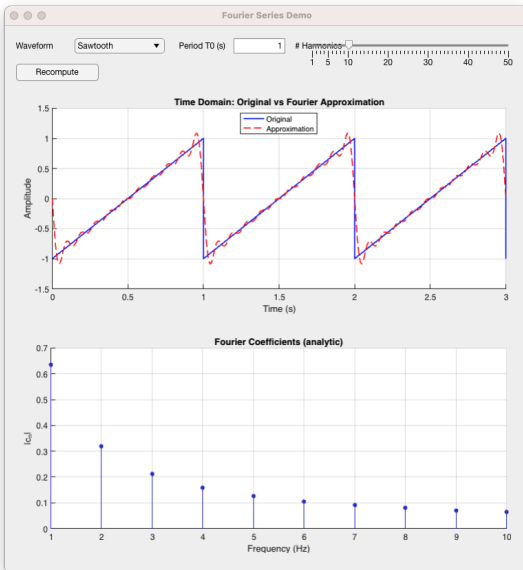
(Erick Oberstar, Fourier Series Demo Matlab App)

Crterios de convergencia para series de Fourier



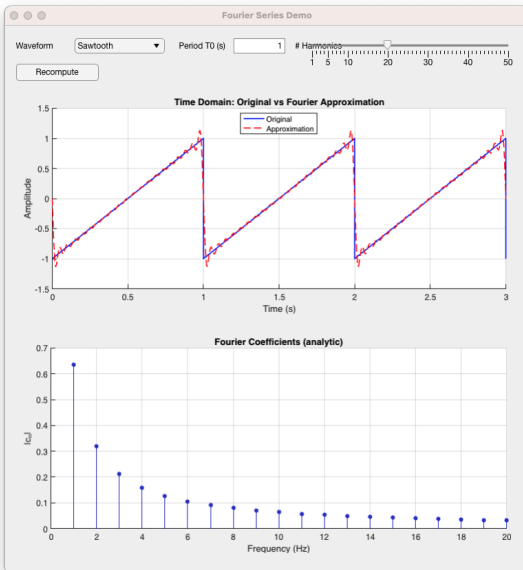
(Erick Oberstar, Fourier Series Demo Matlab App)

Crterios de convergencia para series de Fourier



(Erick Oberstar, Fourier Series Demo Matlab App)

Crterios de convergencia para series de Fourier



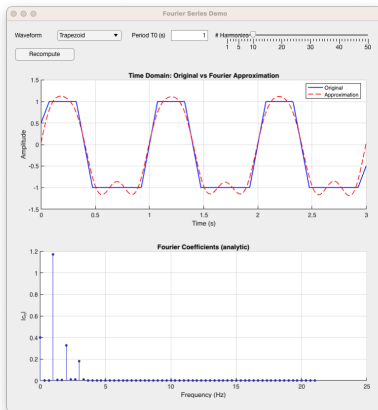
(Erick Oberstar, Fourier Series Demo Matlab App)

Criterios de convergencia para series de Fourier

Si f es continua y f' es continua a trozos en $[0, L]$, y además $f(0) = f(L)$, entonces la serie de Fourier de f converge uniformemente sobre I .

Crterios de convergencia para series de Fourier

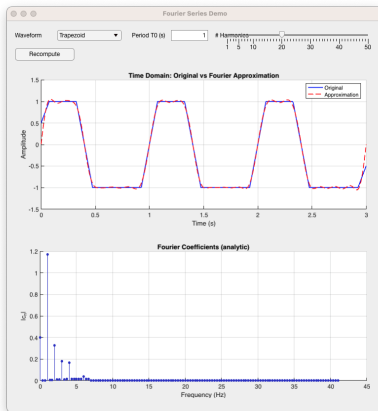
Si f es continua y f' es continua a trozos en $[0, L]$, y ademas $f(0) = f(L)$, entonces la serie de Fourier de f converge uniformemente sobre I .



(Erick Oberstar, Fourier Series Demo Matlab App)

Crterios de convergencia para series de Fourier

Si f es continua y f' es continua a trozos en $[0, L]$, y adems $f(0) = f(L)$, entonces la serie de Fourier de f converge uniformemente sobre I .



(Erick Oberstar, Fourier Series Demo Matlab App)

Crterios de convergencia para series de Fourier

Derivación de series funcionales

Dado $I \subset \mathbb{R}$ abierto y $f_n : I \rightarrow \mathbb{R}$ para $n \in \mathbb{N}$, si

- $\sum_{n=0}^{\infty} f_n$ converge puntualmente hacia $f : I \rightarrow \mathbb{R}$,
- $f'_n \in C(I)$ para todo $n \in \mathbb{N}$,
- $\sum_{n=0}^{\infty} f'_n$ converge uniformemente en I ,

entonces existe $f' = \sum_{n=0}^{\infty} f'_n$. (C.v.)

Hay un enunciado similar para funciones de varias variables definidas por series y sus derivadas parciales primeras.

Si $f \in C^1([0, L])$, f' es continua a trozos y ademas $f(0) = f(L)$, $f'(0) = f'(L)$, entonces la serie de Fourier de f se puede derivar termino a termino. La serie ası construida converge uniformemente en I hacia f' .

Algunos resultados chocantes sobre la convergencia de las series de Fourier

- (Weierstrass) Función continua no derivable en ningún punto:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a^n \cos(b^n \pi x), \quad a \in (0, 1), \quad b \text{ entero impar}, \quad ab > 1 + \frac{3}{2}\pi.$$

- (Kolmogorov) Función de L^1 para la que su serie de Fourier no converge en ningún punto.
- (Carleson–Hunt) Si $f \in L^p(-\pi, \pi)$ para algún $1 < p \leq \infty$ y es 2π -periódica, entonces su serie de Fourier asociada converge a.e. $x \in (-\pi, \pi)$.
- (Katznelson) Dado $E \subset [-\pi, \pi]$ de medida cero, existe una función continua y 2π -periódica sobre $[-\pi, \pi]$ tal que su serie de Fourier asociada diverge $\forall x \in E$.

Desarrollos en senos y cosenos

Sea $f \in C([0, L])$ con f' continua a trozos. Entonces

$$\frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right), \quad A_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx$$

converge uniformemente hacia f en $[0, L]$.

Sea $f \in C([0, L])$ con $f(0) = f(L) = 0$ y con f' continua a trozos. Entonces

$$\sum_{n=1}^{\infty} B_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right), \quad B_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx$$

converge uniformemente hacia f en $[0, L]$.

Desarrollos en senos y cosenos

Usando las fórmulas del ángulo suma

$$\cos(x + y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y,$$

$$\sin(x + y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y,$$

podemos mostrar que, para n natural,

- $\cos\left(\frac{n\pi(x + L)}{L}\right) = (-1)^n \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right).$
- $\sin\left(\frac{n\pi(x + L)}{L}\right) = (-1)^n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right).$

Desarrollos en senos y cosenos

Desarrollos en $(0, 2\pi)$:

$$x^2 = \frac{4\pi^2}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{4}{n^2} \cos(nx) - \frac{4\pi}{n} \sin(nx) \right)$$

$$x^2 = \frac{4\pi^2}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{16}{n^2} \cos\left(\frac{nx}{2}\right)$$

$$x^2 = \sum_{n=1}^{\infty} \left\{ -\frac{8\pi}{2n-1} \sin\left(\frac{(2n-1)x}{2}\right) + \left(\frac{4\pi}{n} - \frac{4}{\pi n^3} \right) \sin(nx) \right\}$$

Problema mixto para la ecuación de ondas

$$\left\{ \begin{array}{ll} u_{tt} - c^2 u_{xx} = 0 & \text{en } [0, \infty) \times [0, L] \\ u(0, x) = \varphi(x) & \text{en } [0, L] \\ u_t(0, x) = \psi(x) & \text{en } [0, L] \\ u(t, 0) = u(t, L) = 0 & \text{en } [0, \infty) \end{array} \right. \quad (1)$$

Supongamos que se cumplen las siguientes condiciones:

- $\varphi \in C^2([0, L])$ tiene derivada tercera continua a trozos.
- $\psi \in C^1([0, L])$ tiene derivada segunda continua a trozos.
- $\varphi(0) = \varphi(L) = \varphi''(0) = \varphi''(L) = 0$ y $\psi(0) = \psi(L) = 0$.

Entonces el problema (1) tiene solución única.

La técnica de resolución se generaliza para otras condiciones de contorno.

Problema mixto para la ecuación de ondas

$$\varphi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \varphi_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right), \quad \varphi_n := \frac{2}{L} \int_0^L \varphi(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx,$$

$$\psi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \psi_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right), \quad \psi_n := \frac{2}{L} \int_0^L \psi(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx.$$

Expresión de la solución

$$u(t, x) = \sum_{n=1}^{\infty} \left[\varphi_n \cos\left(\frac{n\pi c}{L} t\right) + \frac{\psi_n L}{n\pi c} \sin\left(\frac{n\pi c}{L} t\right) \right] \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right).$$

$$u_t(t, x) = \sum_{n=1}^{\infty} \left[-\frac{n\pi c}{L} \varphi_n \sin\left(\frac{n\pi c}{L} t\right) + \psi_n \cos\left(\frac{n\pi c}{L} t\right) \right] \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right),$$

De forma similar con u_x , u_{tt} , u_{xx} , u_{tx} .

Condiciones de sumabilidad

Basta con mostrar que

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^2 |\varphi_n| < \infty, \quad \sum_{n=1}^{\infty} n |\psi_n| < \infty.$$

Para la primera condición (similar con la otra), usamos que

$$0 \leq \left(n^3 |\varphi_n| - \frac{1}{n} \right)^2 = (n^3 |\varphi_n|)^2 - 2n^2 |\varphi_n| + \frac{1}{n^2},$$

de donde

$$2 \sum_{n=1}^{\infty} n^2 |\varphi_n| \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} + \sum_{n=1}^{\infty} (n^3 |\varphi_n|)^2.$$

$$A_n := \frac{2}{L} \int_0^L \varphi'''(x) \cos\left(\frac{n\pi}{L}x\right) dx = \dots = -\frac{\pi^3 n^3}{L^3} \varphi_n.$$